

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 福島県立医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	11
第 1 回 採点基準	24
第 2 回 予想問題	32
第 2 回 解答・解説	35
第 2 回 採点基準	48
第 3 回 予想問題	56
第 3 回 解答・解説	59
第 3 回 採点基準	72
第 4 回 予想問題	80
第 4 回 解答・解説	83
第 4 回 採点基準	95
第 5 回 予想問題	102
第 5 回 解答・解説	105
第 5 回 採点基準	118
付録 A 福島而定石一覧	125
付録 B 5 回分の設計	127

生を想定すると、二次で必要なのは **6 割強**。数学でいえば **200 点中 120 点** が目標になる。ただし数学を得点源にできないなら **90 点 (45%)** を死守し、英語・理科で埋める、という組み立てでもよい。

目標	点数	内訳の目安
数学で稼ぐ	130–150 点	〔1〕で 40 点、誘導大問 2 題を完答、残り 1 題で半分
標準	110–120 点	〔1〕で 35 点、誘導大問 1 題を完答、残り 2 題で半分ずつ
最低ライン	90 点	〔1〕で 30 点、各誘導大問の (1)(2) を確実に取る

最悪の失敗は、〔2〕から順に解いて〔1〕に戻れないことである。〔1〕は独立小問なので **1 問あたり 8 分で 12 点** が取れる、この試験でもっとも効率のよい 50 点である。

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番でも問題冊子を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は **第 1～4 回が本番相当**、**第 5 回がやや上** に設定してある。

なお、上の (a) で述べた「**教科書の定理を定義にさかのぼって証明させる**」型は、本書では **第 1 回〔3〕**（導関数の定義）と **第 3 回〔4〕**（中間値の定理）の 2 題に置いてある。過去 8 年で 4 回も出ているのに対策本では手薄になりがちな型なので、ここだけは分野が割れても必ず取り組んでおくこと。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は **論述形式の答案** そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は **二重下線** と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 81 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 25 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する →

問 題 紙

[1] 以下の各問いに答えよ。

- (1) 1 から 200 までの整数のうち, 2 でも 3 でも 5 でも割り切れないものの個数を求めよ。また, それらの総和を求めよ。
- (2) 10 個の値からなる変数 x のデータがあり, その平均値は 6, 分散は 4 である。このデータに新たに 1 個の値 a を加えて 11 個としたところ, 平均値は 6 のまま変わらなかった。 a の値と, 11 個のデータの分散を求めよ。
- (3) $AB = 5$, $BC = 6$, $CA = 7$ である $\triangle ABC$ について, 外接円の半径 R , 頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の長さ h , および中線 AM (M は辺 BC の中点) の長さを求めよ。
- (4) 定積分 $\int_0^1 \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx$ を求めよ。

[2] 座標空間内の 2 つの円柱

$$C_1: x^2 + y^2 \leq 1, \quad C_2: x^2 + z^2 \leq 1$$

の共通部分を K とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $-1 \leq t \leq 1$ とする。平面 $x = t$ による K の切り口は正方形であることを示し, その面積 $S(t)$ を t を用いて表せ。
- (2) K の体積 V を求めよ。
- (3) 原点を中心とする半径 1 の球 B は K に含まれることを示せ。また, K の体積に対する B の体積の比を求めよ。
- (4) 平面 $y = z$ による K の切り口の面積を求めよ。

[3] e を自然対数の底とし, 実数全体で定義された関数 $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ を考える。曲線 $C: y = f(x)$ について, 以下の問いに答えよ。

- (1) $f(x)$ の増減とグラフの凹凸を調べ, 変曲点と漸近線を求めて C の概形をかけ。
- (2) a を正の実数とする。定積分 $\int_0^a f(x) dx$ を求めよ。また, 極限値 $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a f(x) dx$ を求めよ。
- (3) C , x 軸, y 軸および直線 $x = a$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を $V(a)$ とする。 $V(a)$ を a を用いて表せ。
- (4) 極限値 $\lim_{a \rightarrow \infty} V(a)$ を求めよ。

[4] n を自然数とする。 x の多項式 x^n を $x^2 - x - 1$ で割ったときの余りを, 実数 a_n, b_n を用いて $a_n x + b_n$ と表す。以下の問いに答えよ。

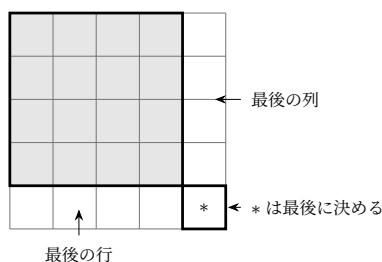
- (1) $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, a_4, b_4$ を求めよ。
- (2) a_{n+1}, b_{n+1} を a_n, b_n を用いて表せ。
- (3) $n \geq 2$ のとき a_n, b_n はともに自然数であることを示せ。また, $n \geq 2$ のとき $b_n = a_{n-1}$ が成り立つことを示し, $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ ($n \geq 2$) を導け。
- (4) a_n が 4 の倍数となる自然数 n をすべて求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問〔1〕—— 小問集合（場合の数・極限・軌跡・定積分）

【(1)】 左上の $(n-1)$ 行 $(n-1)$ 列の部分（以下核とよぶ）を先に決めると、残りが自動的に定まることを示す。

核： $(n-1)$ 行 $(n-1)$ 列（自由に決める）



核の $(n-1)^2$ 個のマスには 0 か 1 を自由に書けるから、その書き方は $2^{(n-1)^2}$ 通りある。核を 1 つ固定する。

最後の列と最後の行が定まること。 第 i 行 $(1 \leq i \leq n-1)$ については、核にある $n-1$ 個の数の和がすでに決まっている。この行の和を偶数にするには、最後のマス（第 n 列）の数を核の部分の和が偶数なら 0、奇数なら 1 とするほかなく、しかもそれで条件はみたされる。つまり第 n 列の上から $n-1$ 個はただ 1 通りに定まる。同じ議論で、第 n 行の左から $n-1$ 個もただ 1 通りに定まる。

右下のマス * が矛盾なく定まること。 残るのは第 n 行第 n 列のマス * だけである。これを「第 n 行の和が偶数になるように」定める。このとき第 n 列の和も偶数になることを示す。

n^2 個すべての数の総和を U とする。 U は行ごとの和をすべて足したものだから

$$U = (\text{第1行の和}) + \cdots + (\text{第}n\text{行の和})$$

であり、右辺の n 個はすべて偶数（第 1 ～ $n-1$ 行は決め方から、第 n 行は * の決め方から）なので U は偶数である。いっぽう U は列ごとの和をすべて足したものでもあるから

$$(\text{第}n\text{列の和}) = U - (\text{第1列の和}) - \cdots - (\text{第}n-1\text{列の和})$$

であり、右辺は偶数から偶数を $n-1$ 個引いた数なので偶数である。よって第 n 列の和も偶数となり、条件をすべてみたす。 ■

以上より、核の書き方 1 つに対して条件をみたす書き込み方がちょうど 1 つ対応する。逆に条件をみたす書き込み方はその核を取り出せば得られるから、両者はどれも重なりもなく 1 つずつ対応する。したがって求める場合の数は

答: $2^{(n-1)^2}$ 通り

である。

検算しておく。 $n=2$ のときは $2^1=2$ 通りで、実際 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ の 2 つしかない。 $n=3$ のときは $2^4=16$ 通りである。

別解

「最後の 1 マスで矛盾が起きないか」を確かめるのがこの問題の急所である。これを書かずに $2^{(n-1)^2}$ と答えると、 $n-1$ 個の条件が独立かどうかの検証が抜けていることになる。総和 U を行方向と列方向の 2 通りに数えるのが最短の説明で、同じ量を 2 通りに数えるという発想は場合の数の証明でくり返し使える。

❶ (2) $A_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k}$ とおく。和の各項の分母 n^2+k は $1 \leq k \leq n$ の範囲で

$$n^2+1 \leq n^2+k \leq n^2+n$$

をみたす。分子 k は正だから、分母を大きくすれば分数は小さくなり、

$$\frac{k}{n^2+n} \leq \frac{k}{n^2+k} \leq \frac{k}{n^2+1}$$

が成り立つ。 $k=1, 2, \dots, n$ について加えると、 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ より

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} \leq A_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$$

となる。左辺は $\frac{n(n+1)}{2n(n+1)} = \frac{1}{2}$ で、 n によらず一定である。右辺は分母・分子を n^2 で割って

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)} = \frac{1+\frac{1}{n}}{2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

となる。したがって、はさみうちの原理より

答: $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{2}$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭にある。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	小問の配点	計
[1]	小問集合 (剰余と桁数・三角方程式・空間ベクトル・積分方程式)	12 + 12 + 13 + 13	50
[2]	$y = \frac{1}{x^a}$ —— 面積は無限, 体積は有限	12 + 12 + 16 + 10	50
[3]	空の箱の個数の期待値と e	12 + 10 + 16 + 12	50
[4]	n^n の一の位	12 + 16 + 10 + 12	50

・ 大問 [1] (50 点) 小問集合

■ [1] -(1) 12 点

正解 2 / 6

$2^3 = 8 = 7 + 1$ に気づき, $100 = 3 \cdot 33 + 1$ と分けた	+3
$(7 + 1)^{33} = 7L + 1$ を二項定理 (または周期) で正当化した	+2
2^{100} の余りは 2	+2
$3^6 = 729 = 7 \cdot 104 + 1$ を見つけ, $100 = 6 \cdot 16 + 4$ と分けた	+3
3^{100} の余りは 4, 合わせて 6	+2
× 3 のべきの周期を 3 や 2 と誤った	−4
× 余りを $0 \leq r < 7$ の範囲に直していない (10 などのまま)	−2
× 周期になる理由を述べずに周期表だけ書いた	−2

■ [1] -(2) 12 点

正解 $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5}{6}\pi$